

共 3 篇推荐推文，可直接复制至知识星球。

MIRA多人交互世界模型 | 首个多人交互世界模型，50亿参数实现20fps

【总结】当前世界模型多将其他智能体视为环境的一部分，难以应对复杂多人交互。本文提出首个多人交互世界模型 MIRA，基于 表示自编码器 与潜空间扩散架构，将多智能体动作流作为条件。模型在 1万小时 游戏数据上训练，单张B200 GPU即可实时生成 20fps 的四人比赛，且 rollout 稳定长达数小时不崩溃，为游戏与具身智能提供了新基座。

单位：Kyutai · Epic Games

注：论文已上传星球，加入可一键下载阅读！

【简介】

传统的 单人世界模型

在预测场景演化时，习惯把其他智能体（比如游戏里的对手或队友）当成环境背景的一部分。这在 高度动态 的物理交互场景中会彻底失效：当多个玩家同时做出复杂动作时，模型无法准确分辨场景的变化究竟是由哪个玩家的操作 因果归因

的缺失，导致模型在处理多智能体协作或对抗时极易出现逻辑混乱和画面崩溃，难以满足真实复杂交互场景的需求。

研究团队提出 MIRA 系统，核心在于引入 表示自编码器 来构建

潜空间扩散模型。与以往不同，该模型不再被动观察环境，而是直接将 多智能体动作流

作为条件输入进行训练。通过这种设计，模型学会了将场景中的物理变化精准归因到正确的玩家身上，从而在任意动作流

该 50亿参数 模型在《火箭联盟》上进行了验证，仅用短视频片段训练，其生成质量在 5分钟

内保持稳定，实际运行可达数小时无崩溃迹象。在单张 Nvidia B200 GPU 上，模型能以 20帧/秒

的实时速度生成四人对战画面。团队不仅开源了数据集和完整代码，还开发了专门针对物理理解的评测基准，证明了其在

《Multiplayer Interactive World Models with Representation Autoencoders》

项目主页：暂无

GitHub仓库：<https://github.com/mira-wm/mira>

论文arXiv链接：<http://arxiv.org/abs/2607.05352v1>

关键词：#世界模型 #多智能体交互 #潜空间扩散 #游戏AI #具身智能

部署期VLA免微调引导框架 | 免微调引导VLA部署，DREAMSTEER将任务成功率提升2倍

【总结】预训练视觉-语言-动作（VLA）模型在部署时面临分布偏移导致性能下降的痛点。本文提出 DREAMSTEER 框架，利用 潜空间世界模型

在部署时直接引导冻结的VLA策略，无需微调或收集目标环境数据。在四个真实世界操作基准上，该方法将任务成功率从 23.75% 提升至 66.25%，指令遵循准确率提升至 56.25%，可直接应用于真实机器人操控场景。

单位：Meta FAIR · 明尼苏达大学双城分校

注：论文已上传星球，加入可一键下载阅读！

【简介】

预训练的 视觉-语言-动作（VLA）策略虽然具备不错的零样本泛化能力，但在实际部署时极易受到分布偏移 的影响，导致鲁棒性骤降且无法稳定遵循指令。传统的解决方案通常是在目标环境收集数据并进行微调，但这不仅耗时耗力，还假设了能够获取目标任务的演示数据，在真实世界中极难满足。

本文提出 DREAMSTEER

框架，核心创新在于无需修改参数即可在部署时引导VLA策略。系统首先从VLA策略和预定义运动基元中采样候选动作块，潜空间世界模型

想象这些动作的未来轨迹，最后通过语言条件的价值模型对想象轨迹进行排序，选出最优动作执行。整个过程所有模型均

在包含未见物体的四个真实世界操作基准测试中，DREAMSTEER

展现了显著的部署期引导效果。相比基础VLA策略，该方法将任务成功率从 23.75% 大幅跃升至

66.25%，指令遵循准确率也从 38.75% 提升至

56.25%。这种无需微调的即插即用特性，极大提升了预训练模型在复杂真实环境中的落地实用性。

《DREAMSTEER: Latent World Models Can Steer VLA Policies During Deployment Without Any Finetuning》

项目主页：<https://dream-steer.github.io/>

GitHub仓库：暂无

论文arXiv链接：<http://arxiv.org/abs/2607.02865v1>

关键词：#VLA策略 #潜空间世界模型 #免微调部署 #机器人操控 #分布偏移

MoP-JEPA随机环境世界模型 | MoP-JEPA攻克随机环境JEPA规划失效，成

【总结】JEPA世界模型在随机环境中常因单一预测器输出无效的条件均值而规划失效。本文提出MoP-JEPA，采用硬分配

单位：香港城市大学 · 腾讯

注：论文已上传星球，加入可一键下载阅读！

【简介】

在自动驾驶或机器人控制等随机环境中，智能体需要预测未来的多种可能性来进行规划。然而，传统的JEPA世界模型依

为了解决上述问题，本文提出MoP-JEPA，放弃了软分配或门控混合专家，转而采用硬分配预测器混合。理论证明，这种

在官方OGBench离线数据的无泄漏评估中，基于单预测器的规划表现极差，成功率仅为0.02至0.09；而基于MoP-JEPA预测

《MoP-JEPA: Hard-Assigned Predictor Mixtures for Stochastic JEPA World Models》

项目主页：暂无

GitHub仓库：暂无

论文arXiv链接：<http://arxiv.org/abs/2607.05238v1>

关键词：#世界模型 #JEPA #随机规划 #混合专家 #离线强化学习
